

Exercice 15

1) a) Vérifier que $(2, 3)$ est une solution de (E) : $11x - 7y = 1$.

Remplaçons x par 2 et y par 3 dans le premier membre :

$$11 \times 2 - 7 \times 3 = 22 - 21 = 1$$

$\Rightarrow (2, 3)$ est une solution de (E) ✓

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. Retranchons membre à membre :

$$11x - 7y = 1 \text{ et } 11 \times 2 - 7 \times 3 = 1$$

$$11(x - 2) - 7(y - 3) = 0, \text{ c'est-à-dire } 11(x - 2) = 7(y - 3)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 7 divise $11(x - 2)$ et $7 \wedge 11 = 1$ (deux nombres premiers distincts), donc 7 divise $x - 2$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 2 = 7k$, soit $x = 2 + 7k$.

Reportons : $11 \times 7k = 7(y - 3)$, donc $y - 3 = 11k$ et $y = 3 + 11k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$11(2 + 7k) - 7(3 + 11k) = 22 + 77k - 21 - 77k = 1 \quad \checkmark$$

$$S = \{(2 + 7k, 3 + 11k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a) En déduire un inverse de 11 modulo 7.

Méthode : un inverse de a modulo m est un entier u tel que $au \equiv 1 [m]$.

Repartons de l'égalité de 1) a) : $11 \times 2 - 7 \times 3 = 1$, donc

$$11 \times 2 = 1 + 7 \times 3$$

$$7 \times 3 \text{ étant un multiple de } 7 : 11 \times 2 \equiv 1 [7].$$

$\Rightarrow 2$ est un inverse de 11 modulo 7

2) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ la congruence $11x \equiv 4 [7]$.

Multiplions les deux membres par l'inverse 2 trouvé en 2) a) :

$$11x \equiv 4 [7] \implies 2 \times 11x \equiv 2 \times 4 [7], \text{ soit } 22x \equiv 8 [7].$$

Or $22 = 7 \times 3 + 1 \equiv 1 [7]$ et $8 = 7 \times 1 + 1 \equiv 1 [7]$, d'où

$$x \equiv 1 [7]$$

Réciproquement, si $x \equiv 1 [7]$ alors $11x \equiv 11 \equiv 4 [7]$, car $11 = 7 + 4$. ✓

$$x \equiv 1 [7] \quad \text{soit} \quad x = 1 + 7k, k \in \mathbb{Z}$$

3) Déterminer tous les entiers naturels n à trois chiffres tels que $n \equiv 4 [7]$ et $n \equiv 2 [11]$.

Traduisons la seconde condition : il existe $t \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n = 2 + 11t$$

Reportons dans la première condition :

$$2 + 11t \equiv 4 [7], \text{ donc } 11t \equiv 2 [7]$$

Multiplions par 2, inverse de 11 modulo 7 :

$$22t \equiv 4 [7], \text{ et comme } 22 \equiv 1 [7] : t \equiv 4 [7]$$

Il existe donc $s \in \mathbb{Z}$ tel que $t = 4 + 7s$, d'où

$$n = 2 + 11(4 + 7s) = 46 + 77s$$

Traduisons enfin la condition « n a trois chiffres» : $100 \leq n \leq 999$.

$$100 \leq 46 + 77s \leq 999 \iff 54 \leq 77s \leq 953 \iff 0,70 \leq s \leq 12,37$$

s étant entier : $s \in \{1; 2; \dots; 12\}$, soit 12 valeurs.

$$n \in \{123; 200; 277; 354; 431; 508; 585; 662; 739; 816; 893; 970\}$$

Contrôle sur $n = 431$: $431 = 7 \times 61 + 4$ et $431 = 11 \times 39 + 2$. ✓